

ECOSISTEMA DIGITAL DE CONTROL OPERATIVO, SEGURIDAD (HSEC) E INTEGRACIÓN FINANCIERA PARA FLOTAS PESADAS E IZAJES

Solución integrada "0% Papel" para la gestión de operaciones de izaje, taller de mantenimiento, control logístico de repuestos críticos, cálculo automático de márgenes y roadmaps de integración contable SII.



Ecosistema modular de LeanGlobal para el control del ciclo de vida de operaciones de izaje de alto tonelaje.

PREPARADO PARA:

Empresas de Izajes y Logística Industrial
Demo & Presentación de Capacidades Técnicas

EMITIDO POR:

LeanGlobal S.A.
Sergio Gajardo
Socio Director de Tecnología & Estrategia
Edgardo Barrueto
Socio Director Comercial & Negocios
Fecha de Emisión: Julio 2026

1. QUIÉNES SOMOS

LeanGlobal es una firma de consultoría tecnológica, desarrollo y servicios de software especializada en la transformación digital de operaciones industriales complejas, gestión de activos, logística de transporte y HSEC.

Nuestro enfoque se basa en construir sistemas operativos de alta densidad y aplicaciones móviles robustas con funcionamiento offline que cierran la brecha de información entre la faena (terreno) y la administración comercial (casa matriz).

2. PILARES DEL ECOSISTEMA & FUNCIONALIDADES CORE

El ecosistema operacional propuesto está estructurado sobre tres pilares fundamentales que mitigan el riesgo operativo, seguidos por un núcleo de 9 módulos específicos construidos del producto.

A. PILARES DEL SOPORTE OPERATIVO



CALIDAD DE INFORMACIÓN

Minimizamos el ingreso manual eliminando reportes por correos o WhatsApp. Toda la información ingresa directo mediante Apps móviles o consolas web con validaciones estrictas y listas de selección para asegurar la integridad de los datos.



OPORTUNIDAD

Sin demoras por transcripción ni carpetas compartidas en red. En el momento en que se captura el registro en terreno, viaja de manera directa y segura al servidor para estar disponible inmediatamente para la toma de decisiones financieras.



TRAZABILIDAD

Registro permanente e inalterable de cada evento en la nube. Permite responder con precisión e inmediatez quién, cuándo, dónde y qué acción se realizó dentro de la operación, respaldando las auditorías de grandes mandantes.

B. FUNCIONALIDADES CORE (LOS 9 MÓDULOS DEL SISTEMA)

La arquitectura del sistema incluye 9 módulos interconectados que manejan el flujo operativo de inicio a fin:



DOC. CONFIGURABLE

Formularios digitales flexibles adaptados para la toma de firmas, checklists mecánicos, registro de orómetros, fotos de terreno y geolocalización.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Orquestación y despacho de tareas preventivas u operacionales asignando responsables, grúas autorizadas e instalaciones del mandante.



APP MÓVIL TERRENO

Aplicación nativa móvil con persistencia local que permite a los operadores operar 100% offline en zonas de faena sin cobertura celular.



FLUJOS DE APROBACIÓN

Validación de reportes de terreno por niveles: Supervisor el Ecosistema aprueba datos técnicos y Analista valida el calce contractual antes de facturar.



FIRMA FES & SEGURIDAD

Firma Electrónica Simple (FES) integrada para el operador y cliente, garantizando la validez legal del cierre de la maniobra de izaje.



ROLES Y PERFILES

Control de accesos robusto que limita vistas según responsabilidad: Despachador (Temuco/Los Ángeles), Operador, Facturador y Gerente.



REAL-TIME SYNC

Sincronización bidireccional automática en cuanto el móvil recupera cobertura de internet, subiendo fotos y firmas sin intervención del usuario.



BIBLIOTECA DE DOCS

Acceso inmediato desde tablet a los Load Charts (tablas de carga) de grúas Liebherr/Tadano, planos de maniobra y documentos operativos.

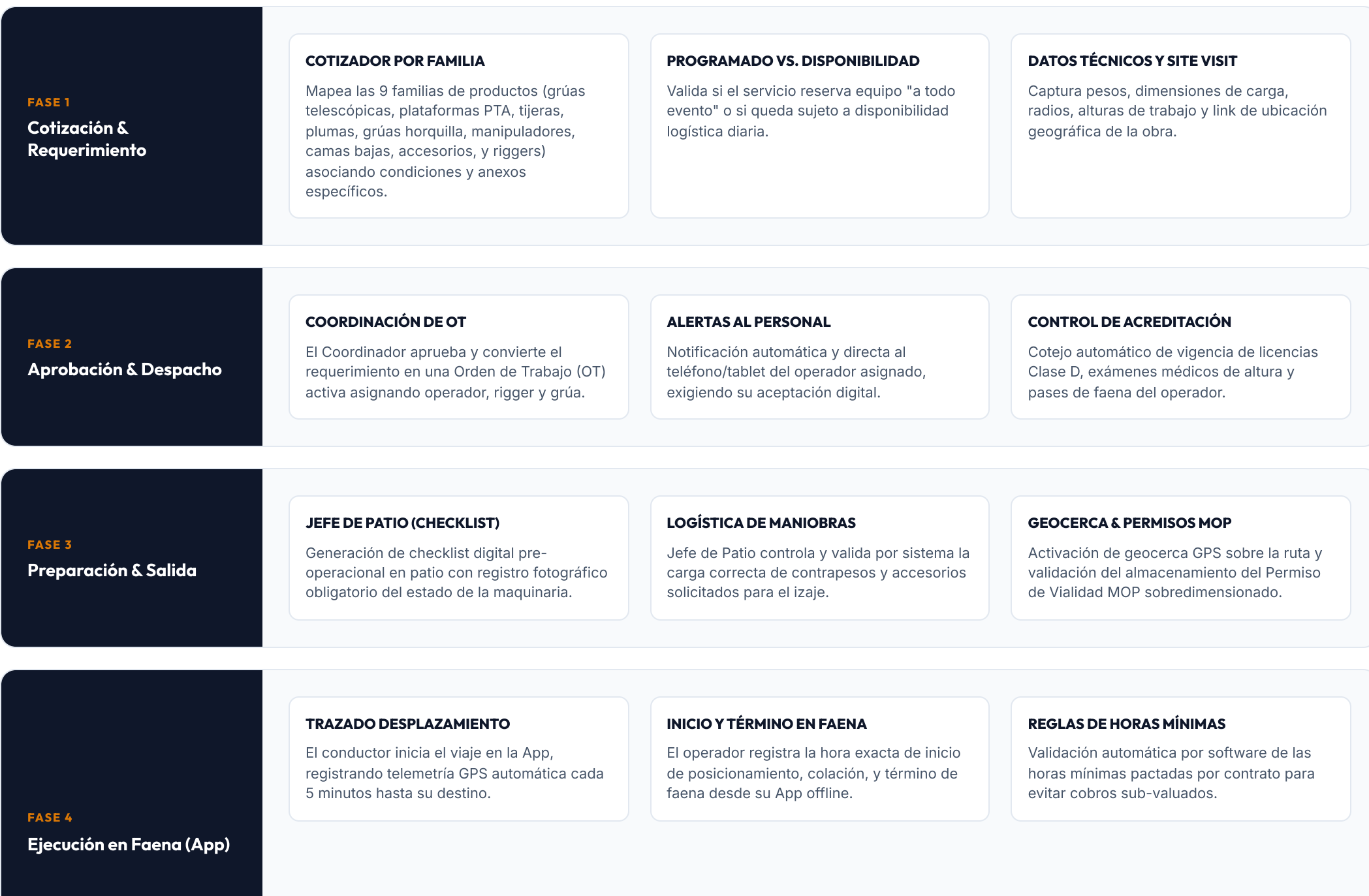


BI E IA INTEGRADA

Tableros dinámicos en tiempo real y componentes de análisis para proyectar descalces y automatizar auditorías documentales de acreditación.

3. PROCESO GENERAL DE OPERACIÓN DE GRÚAS DE ALTO TONELAJE

LeanGlobal compromete el soporte y la automatización del proceso operativo unificado del Ecosistema, estructurando el sistema en 5 fases lógicas que mapean exactamente la dinámica real de su negocio de izajes:



FASE 5

Costos, Margen & Facturación

FIRMA DEL CLIENTE (FES)

El cliente en obra firma digitalmente en la pantalla de la tablet del operador, validando el servicio con geolocalización GPS.

MARGEN OPERATIVO DIRECTO

Registro de costos del servicio (peajes, romana, combustible, alimentación, pensión de la tripulación y remuneración de operarios).

ANÁLISIS 360° FINANCIERO

El Analista audita y valida que las horas reportadas en terreno cuadren matemáticamente con la cotización aprobada.

FACTURACIÓN EFICIENTE

Cierre de EDP por el Coordinador de Operaciones y emisión directa de la factura DTE vinculada a la OC del cliente.

4. EL DESAFÍO OPERATIVO Y FINANCIERO

En la gestión de servicios de izaje de alto tonelaje, existe una valiosa oportunidad de mejora en la eficiencia del flujo de caja al optimizar la comunicación entre la preventa comercial, la operación en terreno y la facturación. La centralización y automatización de este flujo mitiga el desfase temporal entre la ejecución de la maniobra y la emisión del documento fiscal, garantizando una trazabilidad oportuna y un control financiero preciso.

EL DEVENGADO: LA VERDADERA PRODUCTIVIDAD DEL NEGOCIO

El **devengado** es el principio contable que reconoce los ingresos y costos en el momento exacto en que se ejecuta la maniobra (el hecho económico), sin importar cuándo se reciba la orden de compra (OC) o se logre emitir la factura en el SII.

ESTABILIZACIÓN DEL EBITDA

Al devengar los servicios realizados (registrando la cuenta de activo puente "*Ingresos por Facturar*"), el Ecosistema evita el **efecto montaña rusa** en sus balances. Esto permite justificar con exactitud el capital de trabajo de la empresa ante los bancos para obtener financiamiento operacional (factoring de contratos).

TRATAMIENTO TRIBUTARIO SII CHILE (NIIF 15)

El ingreso devengado no facturado tiene un comportamiento favorable según el régimen. En el **Régimen General 14 A**, tributa Impuesto de Primera Categoría (27%) al cierre del ejercicio anual. En el **Régimen ProPyme 14 D N°3**, no paga impuesto anual ni paga el IVA del Formulario F29 mensual hasta que sea efectivamente percibido en caja o facturado, resguardando la caja.

TABLA DE TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN CHILE (SII)

IMPUESTO / RÉGIMEN	IVA MENSUAL (FORMULARIO 29)	RÉGIMEN GENERAL (14 A)	RÉGIMEN PROPYME (14 D N°3)
¿Paga Impuesto?	NO Se posterga hasta la emisión de factura.	SI Tributa en el año del servicio (27%).	NO Tributará al ser percibido (caja).
Mecanismo SII	No se reporta en el RCV hasta facturar.	Declarado en Balance y RLI anual.	Conciliación restándolo en la DJ 1924.

CUELLO DE BOTELLA DETECTADO

Si el operador entrega el reporte en papel el fin de semana, el analista digita el lunes, y el cliente tarda 15 días en emitir la Orden de Compra, el flujo de caja se retrasa **más de 20 días**. Nuestra propuesta automatiza el traspaso a borrador de Estado de Pago (EDP) en cuanto el operador toma la firma del cliente en terreno en la App Móvil, reduciendo la brecha administrativa a **menos de 24 horas**.

5. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN Y ÁRBOL DE NAVEGACIÓN

Para asegurar una usabilidad impecable y una alta densidad de datos adaptada a la operación industrial del Ecosistema, el sistema divide su navegación en dos áreas de trabajo principales:

Consola Web de Despacho & Backoffice (Gestión de Escritorio)

1. Dashboard (Control de Caja & Operaciones)

- Histograma Financiero Comparativo (Devengado vs. Facturado)
- Balanza de Conciliación de Descalce de OCs
- Panel de Alertas Operativas Críticas (Vencimientos de Acreditación)
- Resumen de Acreditación de Equipos y Operadores

2. Clientes & CRM (Gestión Comercial B2B)

- Directorio Comercial de Cuentas (Ofertado/Asignado/Devengado/Facturado)
- Ficha General del Cliente & Bitácora de Interacciones
- Gestor de Oportunidades & Cotizaciones Desglosadas (Pipeline)
- Conector API ERP Corporativo (Asociación automática de OCs y Facturas SII)

3. Torre de Control (Logística Activa)

- Tablero Kanban de Avance de Servicios (5 Columnas Operativas)
- Vista Temporal (Diagrama de Gantt / Programador de Ocupación de Flota)
- Perspectiva Geográfica (Seguimiento Satelital GPS / Mapa Leaflet en Vivo)

4. Estados de Pago (EDP & Cobranza)

- Liquidación y Conciliación de Horas Reportadas de Terreno
- Generación de Borradores de EDP por Cliente y Faena

5. Mantenión de Flota (Ficha 360° de Maquinaria)

- Panel de Estado de Operación de la Flota (Temuco/Los Ángeles/Valdivia/PM)
- Alertas de Mantenión Preventiva según Horómetros Activos
- Acreditaciones de Equipos (Revisiones Técnicas, Bureau Veritas, Permisos MOP)

6. Acreditación de Tripulación (Personal & Equipos)

- Control de Vigencia de Licencias Clase D para Operadores de Grúa
- Exámenes Ocupacionales (Altura Física, Psicotécnicos)
- Registro de Inducciones Vigentes de Mandantes (CMPC, Celulosa Arauco)

7. Gestor Documental (Expediente Centralizado)

- Biblioteca Unificada de Archivos (Directorios por Cliente/Proyecto/Patente)

- Carpeta Flota (Acreditación Bureau Veritas, Permisos MOP, Seguros)
- Carpeta Operaciones (ASTs, Checklists firmados, Reportes de Terreno)

8. Taller de Mantenimiento & OTs

- Generación de Órdenes de Trabajo Correctivas y Preventivas
- Calendario de Inspecciones Periódicas de Flota y Checklists de Patio
- Asignación de Mecánicos y Consolidación de Historial Técnico de Grúas

9. Control de Bodegas & WMS

- Maestro de Repuestos SKU (Filtros, Neumáticos, Cables de Izaje)
- Gestión de Stock Crítico y Alertas de Quiebre por Metodología ABC
- Control de Proveedores, Recepción de Materiales e Integración de Salida a OTs

10. Margen Operativo Directo

- Consolidación de Costos de Faena (Peajes, Romana, Combustible, Alimentación)
- Remuneración y Viáticos de Operarios y Tripulaciones de Montaje
- Cálculo automático de EBITDA y Margen de Utilidad Neto por Servicio

App Móvil de Operadores en Terreno (Captura Offline)

1. Inbox de Servicios Asignados

- Listado de Órdenes del Operador e indicaciones GPS de Faena

2. Formulario de Reporte y Seguridad

- Checklist Pre-Operacional Mecánico Obligatorio (Outriggers, Cables, Nivel)
- Firma Digital de AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo) de Terreno
- Registro de Horómetros (Inicio y Término de Maniobras)
- Registro de Tiempos Stand-by y Condiciones de Viento
- Captura Fotográfica de Evidencia de Carga y Maniobra
- Firmas FES en Pantalla del Operador, Rigger y Supervisor Mandante

3. Registro de Desplazamientos & Ruta

- Activación de viaje mediante botón "Iniciar Desplazamiento" y "Finalizar Trayecto"
- Envío automático de telemetría de geolocalización (traza GPS) cada 5 minutos en ruta
- Descarga rápida y visualización offline de Permisos Especiales de Vialidad MOP

6. MÓDULOS OPERACIONALES CORE (CRM & GESTOR DOCUMENTAL)

6.A. GESTIÓN DE CLIENTES & CRM (MÓDULO ENTERPRISE 360°)

El módulo de **Clientes & CRM** de LeanGlobal para el Ecosistema ha sido diseñado bajo los estándares más exigentes del mercado corporativo. Centraliza y automatiza toda la preventa comercial y la posventa operativa, sirviendo como el puente definitivo de control entre la casa matriz en Temuco y la facturación de servicios.

A. FICHA CLIENTE 360° Y CONTROL DE INTERACCIONES (CRM)

Este módulo elimina la dependencia de notas en papel o agendas de negociación dispersas de los ejecutivos comerciales (como Gerald Aguilera). Ofrece una consola centralizada de dos columnas que incluye:

- **Directorio Comercial de Cuentas:** Resumen financiero instantáneo del cliente (RUT, Razón Social, Monto total cotizado/ofertado, Asignado en curso, Devengado final y Facturado real). Esto permite a la gerencia saber el valor del ciclo de vida (LTV) de cada cuenta en tiempo real.
- **Bitácora Unificada de Negociación:** Registro histórico e inalterable de cada punto de contacto con el cliente (llamadas telefónicas, correos, reuniones y visitas técnicas de site visit).

B. REGISTRO DE OPORTUNIDADES & PIPELINE PREVENTA

El motor de captación y seguimiento descansa sobre el Gestor de Oportunidades. Este panel permite registrar y calificar en caliente cada requerimiento técnico B2B:

- **Formulario de Entrada Completo:** Permite ingresar la descripción de la faena, prioridad (normal/alta) y fecha estimada del servicio.
- **Desglose de Líneas de Servicio:** Permite agregar ítems desglosados (como horas de operación de grúas Liebherr específicas, arriendo de camas bajas para contrapesos, camionetas de escolta y riggers autorizados), calculando subtotales unitarios en tiempo real.
- **Flujo de Avance:** Al presionar "Registrar y Ganar (Asignar)", el estado de preventa se cierra y el proyecto pasa de forma inmediata como orden activa a la planificación de la Torre de Control (columna Asignado del Kanban).

C. SINCRONIZACIÓN TEMPORAL DE APIS CON ERP CORPORATIVO (PLAN DE TRANSICIÓN)

Como plan de transición temporal y de resguardo operativo, mientras se desarrolla e implementa el módulo definitivo de Contabilidad Simple nativa comprometido, el CRM incluirá conectores bidireccionales automáticos de API REST con **ERP Corporativo** para eliminar el doble ingreso de datos y resguardar la continuidad de la información actual del Ecosistema:

- **Sincronización de Órdenes de Compra (OCs):** El sistema lee online las OCs ingresadas en ERP Corporativo por el RUT de los clientes (ej. CMPC, Arauco). Al detectar coincidencia, asocia de forma automática el número y archivo PDF de la OC al servicio correspondiente en el Kanban.
- **Cierre de Facturación SII:** Cuando el Estado de Pago (EDP) es aprobado en el Ecosistema, el sistema envía los datos a ERP Corporativo para facturar. Al emitirse el folio de factura, el sistema lo captura de forma online, actualiza la cuenta puente del devengado y cierra el ciclo de caja.

MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRACIÓN (ERP CORPORATIVO)

Para asegurar la viabilidad del proyecto y anticipar contingencias técnicas relacionadas con la infraestructura de ERP Corporativo, se establece la siguiente matriz de control de riesgos:

Riesgo Identificado	Impacto Operacional	Probabilidad	Plan de Mitigación y Contingencia
Retraso en la habilitación de infraestructura para ERP Corporativo On-Premise	Alto (Bloqueo de la fase de pruebas e integración).	MEDIA-ALTA	1. Definición en Kick-off: Definir en la sesión de inicio (Kick-off) la arquitectura de ERP Corporativo del cliente. 2. Condición de Desarrollo: De ser On-Premise, condicionar el inicio del desarrollo a la entrega efectiva de accesos a bases de datos o APIs locales bajo un protocolo de comunicación firmado por el encargado de TI del cliente.

ANÁLISIS COMPARATIVO: ERP CORPORATIVO CLOUD VS. ERP CORPORATIVO ON-PREMISE

A continuación se expone la tabla técnica comparativa que detalla los niveles de esfuerzo y requerimientos de conexión entre ambos escenarios de integración:

CRITERIO	ESCENARIO X: ERP CORPORATIVO CLOUD	ESCENARIO Y: ERP CORPORATIVO ON-PREMISE (LOCAL)
Nivel de Esfuerzo	BAJO A MEDIO (Predecible y acotado).	ALTO (Altamente variable y complejo).
Mecanismo de Conexión	Consumo directo de la API REST oficial del ERP Corporativo (https://api.erp.c1) usando HTTPS y tokens Bearer (JWT).	Acceso directo a la base de datos local (ej. MS SQL Server / Firebird) o desarrollo de un agente de sincronización local.
Lectura de OCs y Facturas	Estándar. Se consultan los endpoints oficiales de compras (/purchases) y facturación (/invoices) obteniendo JSONs estructurados.	Complejo / Manual. Requiere hacer ingeniería inversa o mapear de forma manual la base de datos local para descifrar las tablas donde se guardan las OCs y Facturas.
Dependencia de Terceros	Mínima. Solo se requiere que el cliente active la API en su configuración y nos entregue las credenciales de acceso.	Máxima. Se depende críticamente de la disponibilidad y velocidad de respuesta del administrador de TI del cliente para configurar accesos de red.
Seguridad e Infraestructura	Cumple con estándares de seguridad web nativos (HTTPS) sin requerir modificaciones en la red interna del cliente.	Suele generar alta fricción con las políticas de seguridad del cliente, ya que exige abrir puertos externos hacia sus servidores contables o crear VPNs dedicadas.
Estabilidad y Disponibilidad	Alta. Garantizada por los servidores de ERP Corporativo (Visma) con alta disponibilidad y monitoreo constante.	Incierta / Baja. Si el servidor físico de la oficina del cliente se apaga, cambia de IP pública o pierde conexión a internet, la integración se interrumpe de inmediato.
Impacto en Plazos y Costos	Tiempo de desarrollo estimado en días. Costos estables y acotados al presupuesto original.	Alto Factor de Riesgo. Puede duplicar o triplicar el tiempo de desarrollo. Requiere más horas de soporte técnico, elevando la cotización final del proyecto.

6.B. GESTOR DOCUMENTAL (EXPEDIENTE DIGITAL CENTRALIZADO)

El **Gestor Documental** es el repositorio digital centralizado de la empresa. Este módulo organiza, resguarda e indexa de forma automática toda la documentación legal de la flota de grúas y los expedientes técnicos de los servicios en terreno, cumpliendo de forma estricta con las exigencias de fiscalización de grandes mandantes del sector forestal y minero (ej. Celulosa Arauco, CMPC).

A. EXPEDIENTE DIGITAL CENTRALIZADO DE FLOTA (EQUIPOS)

Este módulo automatiza la administración y control de vigencias de toda la documentación obligatoria por cada grúa móvil de la flota (como la Liebherr LTM 1400 o la Tadano ATF 220G), incluyendo:

- **Certificaciones Técnicas de Izaje:** Revisiones estructurales e hidráulicas anuales realizadas por organismos externos autorizados (como Bureau Veritas o LSQA) requeridas para ingresar a faena.
- **Seguros de Carga y Responsabilidad Civil:** Pólizas vigentes indispensables para cubrir siniestros durante maniobras críticas de izaje pesado.
- **Permisos Especiales de Tránsito MOP:** Resoluciones viales especiales otorgadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para el traslado por carreteras públicas de grúas sobredimensionadas y camiones cama baja con contrapesos.

B. BIBLIOTECA DE SERVICIOS Y ACREDITACIÓN DE PERSONAL

Al mismo tiempo, la biblioteca digital clasifica jerárquicamente las carpetas de servicios por cliente y por faena, sincronizando las capturas que los operadores realizan desde la App móvil:

- **Documentación AST y Checklists:** Los Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y checklists preoperacionales mecánicos firmados en pantalla por el operador, rigger y supervisor mandante.
- **Acreditación de Tripulación:** Registro digitalizado y vigencia de licencias de conducir clase D, exámenes de altura física ocupacionales vigentes e inducciones vigentes para cada planta de destino.
- **Integridad del Expediente:** Almacena de forma inalterable las firmas electrónicas del cierre de maniobra y reportes de orómetros, respaldando contablemente el devengado operativo y el borrador de EDP.

8. PANTALLAS PRINCIPALES DEL ECOSISTEMA OPERACIONAL

A continuación se presentan capturas de pantalla de la maqueta funcional adaptada para el Operador de Izajes, demostrando la alta densidad de información y los controles del sistema.

[🔗](#) **PROTOTIPO INTERACTIVO EN VIVO**

La maqueta interactiva completa está publicada y disponible para navegación en el siguiente enlace:

https://servidor.leanglobal.cl/pptas/izaje/maqueta_final.html.

Nota Importante: Este prototipo corresponde a una maqueta interactiva. Su propósito es describir y cifrar de forma visual el punto de destino de nuestro trabajo, sirviendo como guía conceptual y estética para el proyecto final.

A. DASHBOARD DE DEVENGADO FINANCIERO & OPERACIONES

Esta vista unifica el control ejecutivo. Incorpora la barra de KPIs operativos en la parte superior, el histograma financiero de comparación de 6 meses (desarrollado con Highcharts), y la balanza de descalce contable que alerta la falta de Órdenes de Compra vinculadas a trabajos ya devengados en terreno.



Figura 1. Vista principal del Dashboard. Se observa en color naranja el monto total devengado y la brecha financiera sin referencias HSEC.

B. TORRE DE CONTROL LOGÍSTICA (TABLERO KANBAN DE SERVICIOS)

Tablero visual interactivo que reemplaza la pizarra manual de operaciones en Temuco. Este módulo centraliza las dos dimensiones más críticas de la operación de izajes:

- **La Perspectiva Temporal (Cronograma Gantt / Planificación Flota):** Permite programar de forma visual la asignación diaria y semanal de las grúas Liebherr y Tadano, evitando colisiones horarias del personal y optimizando la ocupación del equipamiento.
- **La Perspectiva Geográfica (Seguimiento Satelital GPS / Mapa):** Integra geolocalización satelital en caliente sobre mapas de control para ver la ubicación exacta de las grúas de alto tonelaje en tránsito y de los camiones cama baja propios transportando los contrapesos pesados, validando velocidades y el estado de sus respectivos permisos viales.

Las tarjetas se organizan secuencialmente en 5 columnas de avance operativo: Solicitado, Asignado (Acreditación en curso), Desplazamiento (Ruta/GPS), En Maniobra (Ejecutando en terreno) y Completado (Listo para Estado de Pago).

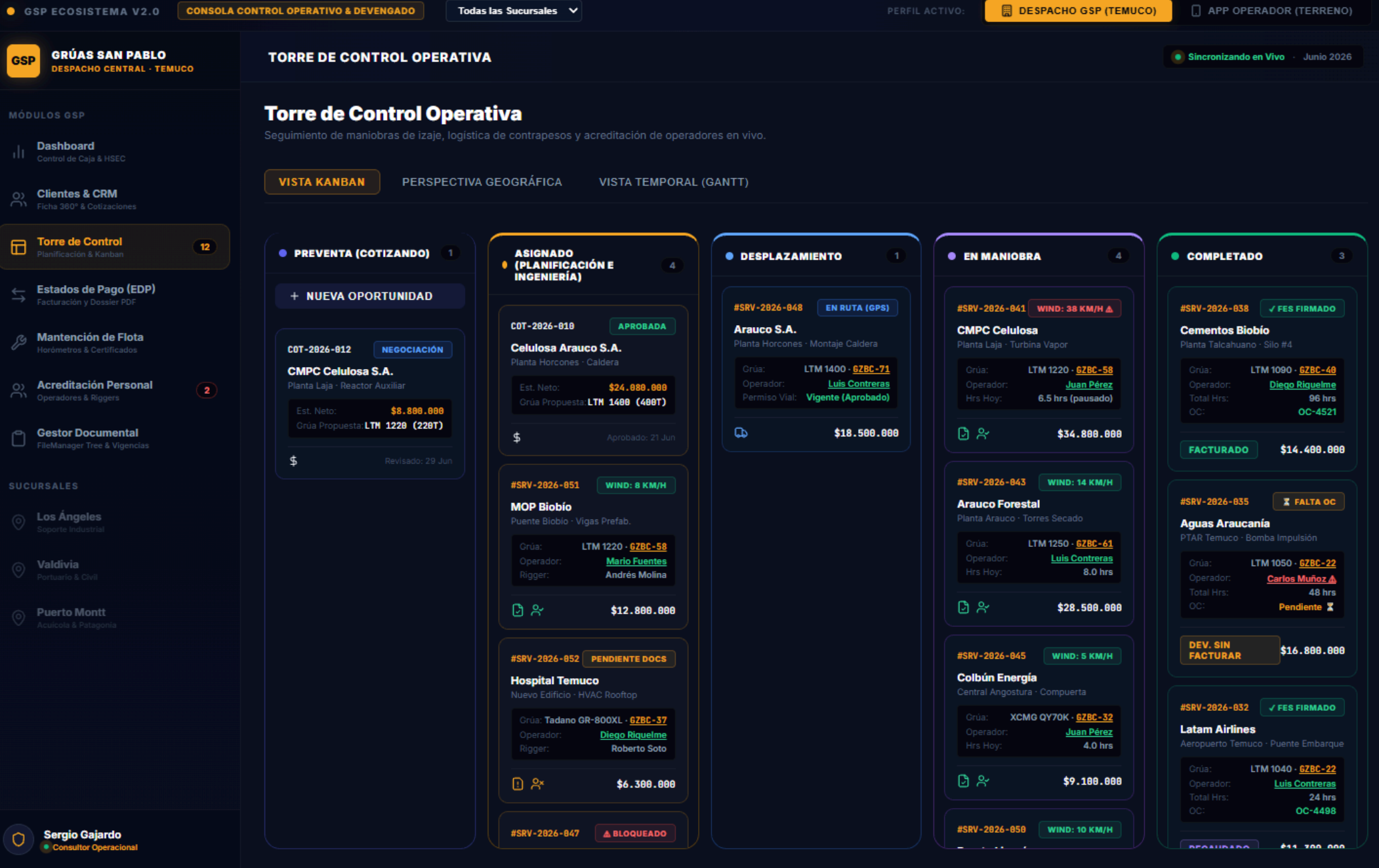
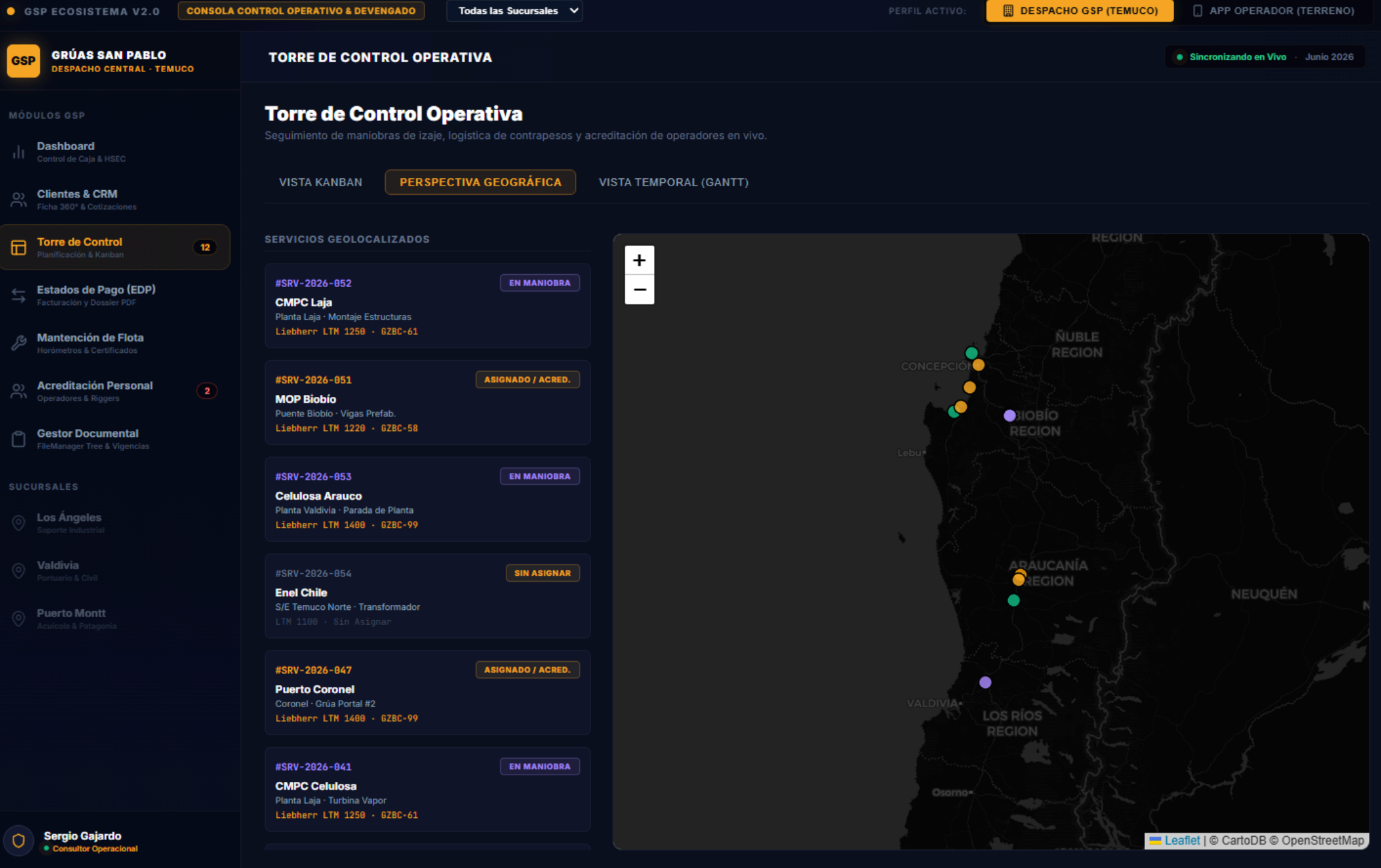
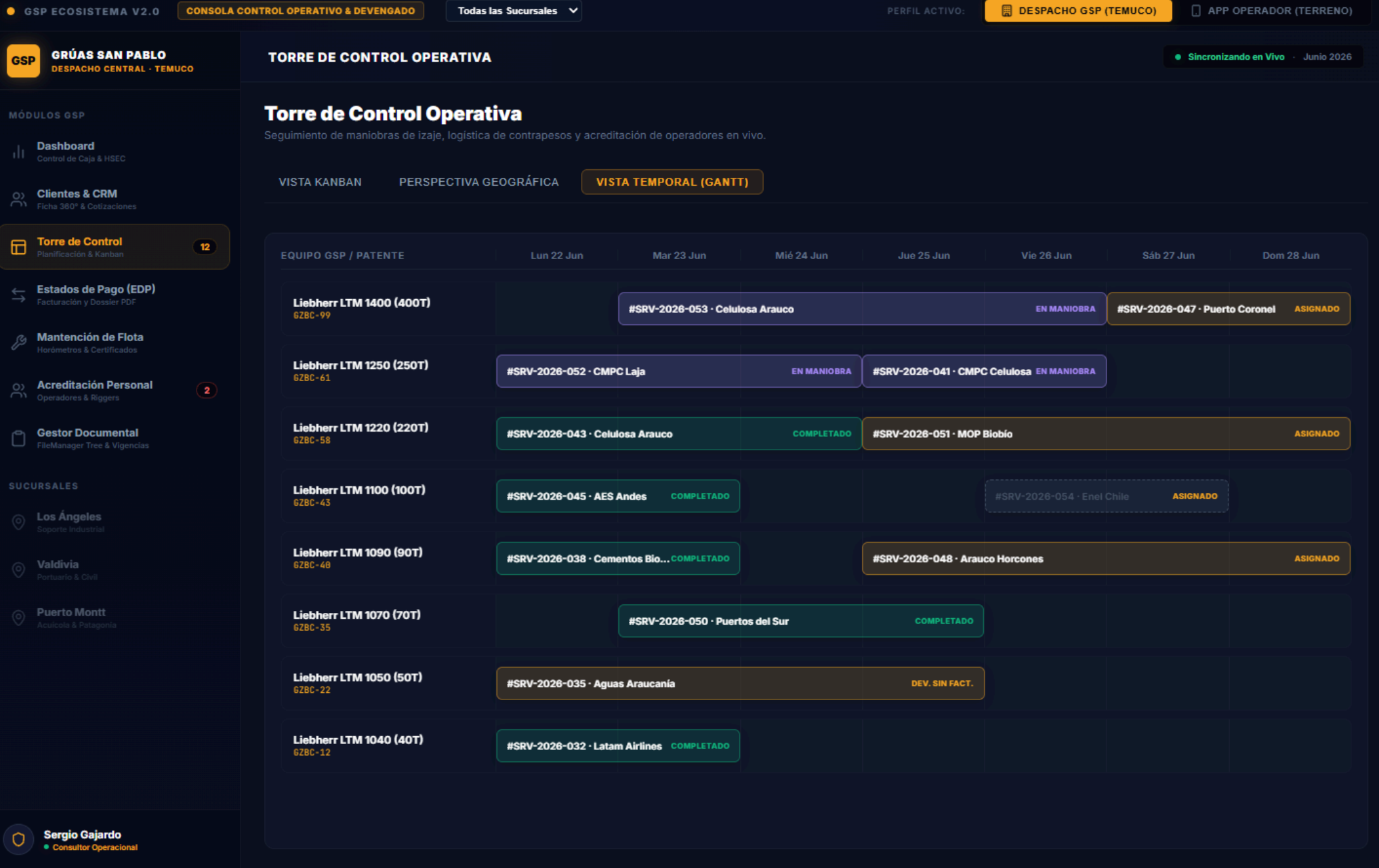


Figura 2a. Vista Kanban de Servicios. Distribución operativa en las 5 columnas logísticas desde la solicitud hasta el cobro.





C. EXPEDIENTE OPERACIONAL 360° (DETALLE DE INGENIERÍA & SITE VISIT)

Al hacer clic en cualquier servicio del Kanban, se despliega esta ficha unificada. Esta captura representa la pestaña de **Ingeniería & Site Visit**, la cual consolida los parámetros técnicos de viabilidad evaluados en el terreno (resistencia del suelo de 35 t/m², pendiente menor al 1%, distancia segura de líneas eléctricas) y las especificaciones físicas de izaje (peso bruto, radio, pluma de 32.5m y utilización de grúa del 77.9%). También integra la logística y asignación de las 74 Ton de contrapesos en camiones cama baja propios y resoluciones del MOP.



📍 VIABILIDAD TÉCNICA DE TERRENO (SITE VISIT)

RESISTENCIA DEL SUELO

35.0 t/m² (Apto, con placas)

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

Sin interferencia (Distancia > 15m)

PENDIENTE TERRENO

< 1% (Nivelado)

ESPACIO DE MANIOBRA

Aprobado (Área despejada)

📏 PLAN DE IZAJE (LIFT PLAN)

PESO BRUTO CARGA

45.2 Toneladas

RADIO DE TRABAJO MÁX.

18.0 Metros

CAPACIDAD DE GRÚA EN RADIO

58.0 Toneladas

MARGEN DE SEGURIDAD (UTILIZACIÓN)

77.9% (Operación Segura)

LARGO DE PLUMA

32.5 Metros

INGENIERO APROBADOR

Ing. Claudio Riquelme (Reg. GSP-109)

📦 PLAN LOGÍSTICO DE CONTRAPESOS Y ACCESORIOS

Configuración de Contrapesos

74 Ton de contrapeso total

74T CONFIG

Camión Cama Baja (CB-44)

Flete Contrapesos 1 y 2 (40 Ton) - Chofer: Mario Lagos

EN SITIO



Figura 3. Pestaña de Ingeniería del Expediente 360°. Visualización del margen de seguridad de utilización de grúa y la logística de contrapesos sin fondos negros que coman espacio.

D. CONSOLA DE CLIENTES & CRM (GESTOR DE OPORTUNIDADES)

Esta vista unifica el control preventa y comercial. Muestra la base de datos de clientes activos a la izquierda y el expediente comercial del cliente seleccionado a la derecha, con el panel interactivo del **Gestor de Oportunidades** abierto para calificar el lead y cotizar las líneas de servicio para la parada de planta.

Gestor de Oportunidades & Cotizaciones

Estructuración B2B de requerimientos de izaje y logística.

CANCELAR

↓ GENERAR PDF

📄 GUARDAR EN PREVENTA

✓ REGISTRAR Y GANAR (ASIGNAR)

1. DATOS DE LA OPORTUNIDAD

Cliente Mandante: + NUEVO CLIENTE

CMPC Celulosa S.A.

Descripción del Proyecto / Faena:

Izaje Reactor Auxiliar

Prioridad:

Normal

Fecha Tentativa:

dd - mm - aaaa

TOTAL RESUMEN COMERCIAL

Neto Cotizado: **\$8.800.000**

2. CONTROL DE VERSIONES

V2.1
(ACTUAL)

Ajuste de
Movilización

VER
PDF

V1.0

Cotización Inicial

VER PDF

ESTRUCTURADOR DE SERVICIOS

SITE VISIT & VIABILIDAD

CONDICIONES COMERCIALES

BITÁCORA & ALERTAS

Líneas de Servicio a Cotizar

+ AGREGAR LÍNEA

Tipo de Ítem	Descripción / Equipo	Cant.	Unidad	Valor Unit.	Subtotal
Equipo (Grúa)	Liebherr LTM 1220 (220T)	24	Hrs	200000	\$4.800.000
Movilización	Movilización/Desmovilización	1	GI	4000000	\$4.000.000

Figura 4. Drawer de Oportunidades abierto sobre el CRM. Permite calificar leads, cotizar equipos y asignar el servicio al flujo Kanban con un solo clic.

E. APP MÓVIL DEL OPERADOR (SECUENCIA DE TERRENO)

Flujo secuencial de la aplicación móvil e intuitiva en terreno, diseñada para tablets de los operadores. Cuenta con soporte offline automático y sincronización resiliente:

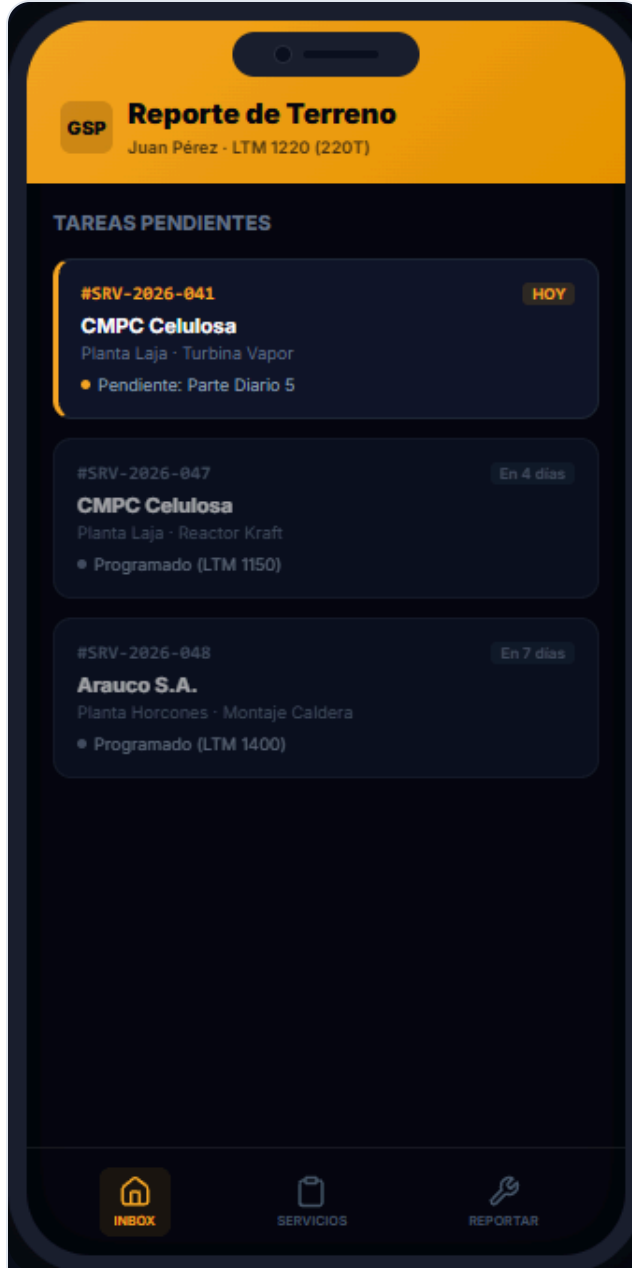


Figura 5a. Bandeja de Entrada (Inbox) con servicios activos asignados al operador en terreno.



Figura 5b. Checklist preoperacional mecánico y Análisis de Seguridad AST digital firmados en terreno.

F. GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA 360° (FICHA DE MAQUINARIA)

Esta pantalla representa el módulo de control de flota del Ecosistema con la ficha unificada de un equipo seleccionado. Muestra las especificaciones técnicas completas de la maquinaria (ej. Liebherr LTM 1400 de 400 Toneladas), la vigencia en vivo de su acreditación legal (exámenes, MOP, revisiones) y su historial operativo.

**GZBC-71****OPERATIVO**

LIEBHERR LTM 1400 (400 TONELADAS)

[QR FICHA PÚBLICA](#)**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**AÑO **2022**POTENCIA **450 kW**TRACCIÓN **12x8**CAPACIDAD PLUMA **82 M**TARA **72 Ton**ALTURA **4.00 M**ANCHO **3.00 M**HORÓMETRO MOTOR **8.240 Hrs**HORÓMETRO IZAJE **4.120 Hrs****CÓDIGO QR FICHA PÚBLICA**

Escanee desde el móvil para acceder a la carpeta digital del equipo sin iniciar sesión.

CENTRO 360 (CARPETA DIGITAL)**HISTORIAL INSPECCIONES****BITÁCORA DE OTS****DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA LEGAL (MANTENIMIENTO BASE)****Revisión Técnica**

Vence: 15/03/2027

VIGENTE**SOAP**

Vence: 31/03/2027

VIGENTE**Permiso de Circulación**

Vence: 31/05/2027

VIGENTE**CERTIFICACIONES DE OPERATIVIDAD Y PLUMA (GENERAL)****Certificación de Izaje Bureau Veritas**

Vence: 10/03/2027

VIGENTE**Prueba de Carga Estructural**

Vence: 12/03/2027

VIGENTE

Figura 6. Ficha unificada 360° de maquinaria pesada. Se detalla el estado operacional 'Operativo', historial de horómetros de izaje/motor y la vigencia de documentos legales indispensables para licitar.

G. GESTOR DOCUMENTAL CENTRALIZADO (ÁRBOL Y BIBLIOTECA DE ARCHIVOS)

Esta captura representa la interfaz del **Gestor Documental** en producción. A la izquierda se observa el panel con el árbol de directorios dinámico estructurado por grúa (modelos Liebherr LTM 1220, LTM 1250, y LTM 1400) y por cliente/faena (CMPC, Arauco). A la derecha se despliega el listado de archivos en la carpeta seleccionada, incluyendo el estado de su revisión ("Vigente", "Habilitado") y enlaces directos para descarga.

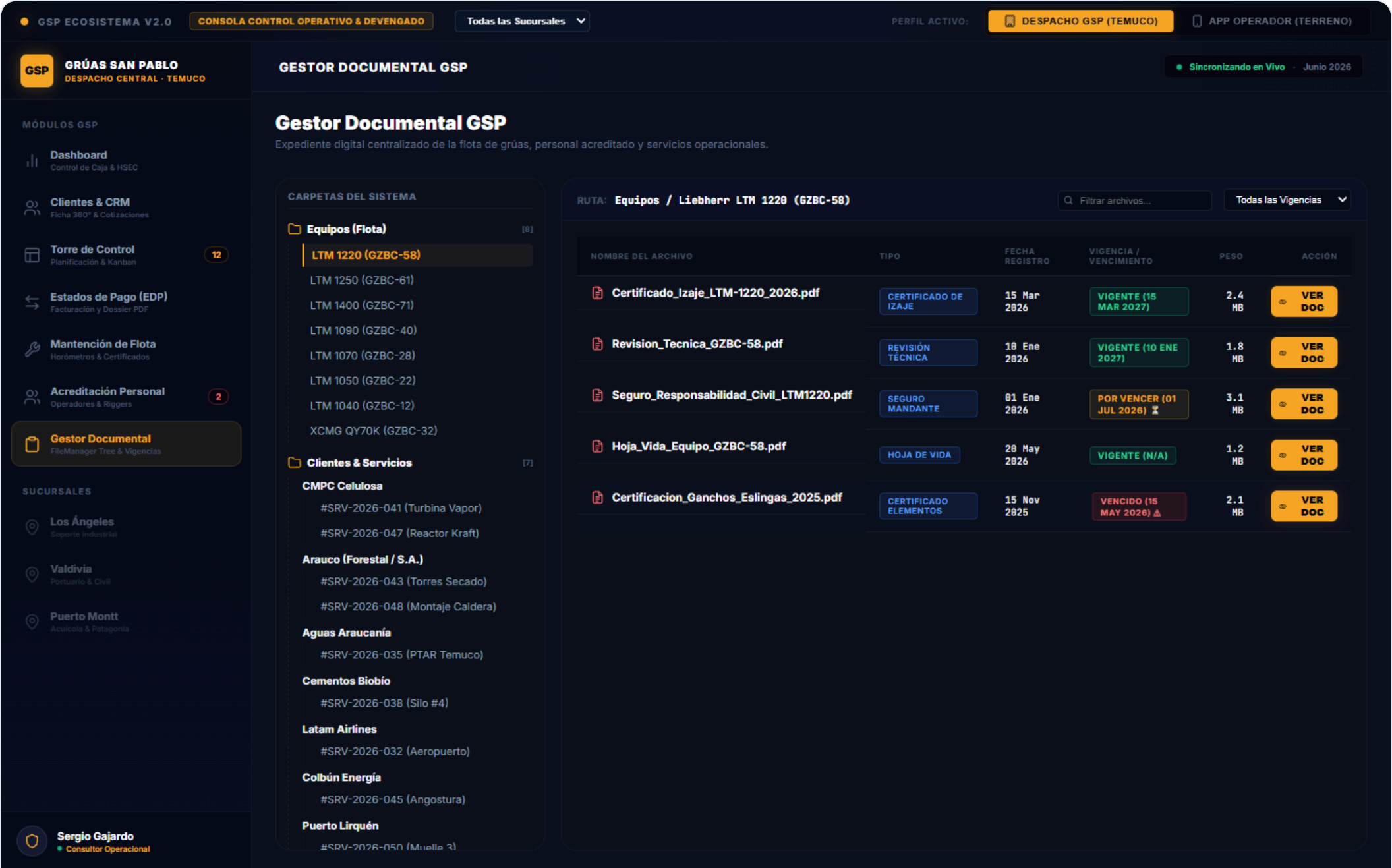


Figura 7. Interfaz del Gestor Documental. Vista unificada de la biblioteca digital con control de vigencias y descargas directas de expedientes de flota y terreno.

H. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA EN OTS

Interfaz premium de talleres y mantenimiento. Centraliza la planificación de Órdenes de Trabajo (OTs) preventivas y correctivas de la flota, el registro digital de horómetros de motor e izaje, y el control técnico del estado de las grúas de alto tonelaje para asegurar su disponibilidad en faena.

Dashboard

Gestión de Equipos

Órdenes de Trabajo (OT) 6

Inspección HSEC

Mantenimiento Preventivo

Informes & KPIs

Configuración

Tablero de Control - Gestión de Grúas

14 May 2024

Total OT Activas

24



Grúas Operativas

18/22

OT Críticas

3

Órdenes de Trabajo Activas (Heavy-Lift Mobile Cranes)

ID OT	Descripción	Grúa (Modelo/ID)	Prioridad	Estado	Última Actualización	Acciones
OT-2401..	Mantenimiento 250h	LTM 1400-7.1 / G-08	Alta	En Progreso	14 May 2024 19:35	...
OT-2402	Revisión Hidráulica	LTR 1100 / G-12	Medio	Planificado	14 May 2024, 17:30	...
OT-2403	Inspección de cables	LTM 1400-7.1 / G-08	Baja	Pendiente	14 May 2024 19:25	...

Órdenes de Trabajo

300
240
200
160
120
80
40
0

Verificación HSEC - OT-2401 (LTM 1400-7.1 / G-08)

- ✓ Revisión de Seguridad (LTM 1400-7.1 / G-08)
 - ✓ 1. Inspección visual de cables y polipastos
 - ✓ 2. Verificación de sistemas de seguridad
 - 3. Control de fugas hidráulicas
 - ✓ 4. Estado de neumáticos y tracción
 - ✓ 5. Documentación y permisos HSEC al día
 - ✓ 6. EPP completo para operador/personal
 - 3. Zono de trabajo delimitada y señalizada

Error

Guardar Cambios

Disponibilidad de Grúas (Semana)

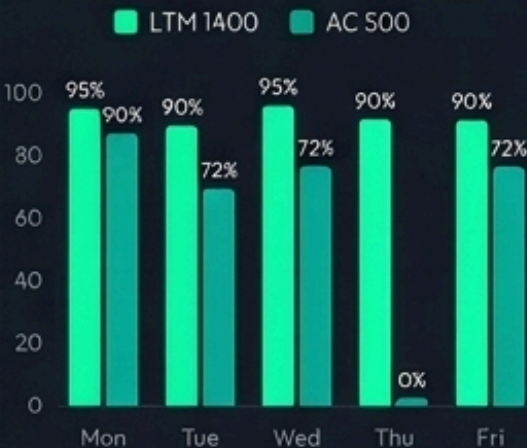




Figura 8. Consola de taller para la imputación de actividades de mecánicos, check-lists preoperacionales de patio y control de OTs activas.

I. MAESTRO DE REPUESTOS SKU, BODEGAS Y VALORIZACIÓN LOGÍSTICA (WMS)

Tablero de control para el departamento de adquisiciones y bodegas de repuestos críticos. Monitorea en tiempo real los niveles de stock (neumáticos, filtros, cables de izaje), valoriza existencias al costo promedio ponderado y gestiona de forma automatizada las alertas de quiebre de stock crítico bajo la ****metodología de clasificación y priorización ABC**** (según criticidad operacional, valor y rotación de los repuestos).



Maestro SKU

Bodegas Físicas

Alertas de Stock 8

Movimientos

Reportes

Usuarios

Configuración

Inicio / Bodegas Físicas

Total SKU
5,412

Total Unidades
118,500

Valor Inventario
\$4.2M USD

Alertas Bajas
14

Visualización de Inventario por Bodega

Corriente estados de estoque

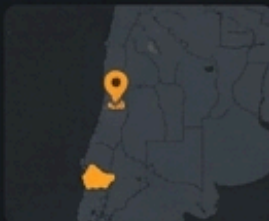


Bodega Santiago (Matriz)

72,400 Unidades | 85% Capacidad



- LR1600-OIL01] Filtros de Aceite Li...
- [CR-TIR-14.00] Neumáticos 14.00R...

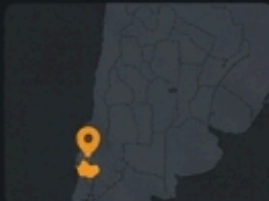


Bodega Temuco (Sur)

46,100 Unidades | 70% Capacidad



- [CR-TIR-14.00] Kit Sellos Hidr. lian...



Maestro SKU y Stock



Alertas Criticas Recientes

SKU Código	Nombre del Repuesto	Bodega	Ubicación	Stock Actual	Mínimo	Estado	Última Actividad
LR1600-OIL01]	Filtros de Aceite Liebherr LR1600	Santiago	A-42	12	25	Low Stock	22 Aug. 2023
[CR-TIR-14.00]	Neumáticos 14.00R25	Bodega Temuco	Y-12	18	30	Low Stock	19 May 2024

	[MAM-HR-10]	Cable Winche Main	Santiago	-	-	-	--	28 Aug, 2024
	[G-SK-KIT-01]	Kit Sellos Hidr.	Temuco	-	-	-	--	29 Aug, 2024
	 [LIE-E-001]	Módulo Control	Santiago	C-11	4	15	Low Stock	28 Aug, 2024
	[C-STR-M80]	Estructura Brazo	Santiago	-	-	-	--	27 Aug, 2024

Figura 9. Maestro logístico de SKU con alertas de stock mínimo y quiebres mediante metodología ABC por sucursal, control de proveedores y salida de materiales integrada a OTs.

J. CONSOLA EJECUTIVA Y DASHBOARD SST INTEGRADO

Esta consola de Torre de Control SST consolida las observaciones conductuales y los checklists de seguridad en tiempo real. Permite visualizar de forma interactiva indicadores críticos como índices de severidad (IG), frecuencia (IF) y accidentabilidad (IA), así como tendencias históricas por faena o sucursal.

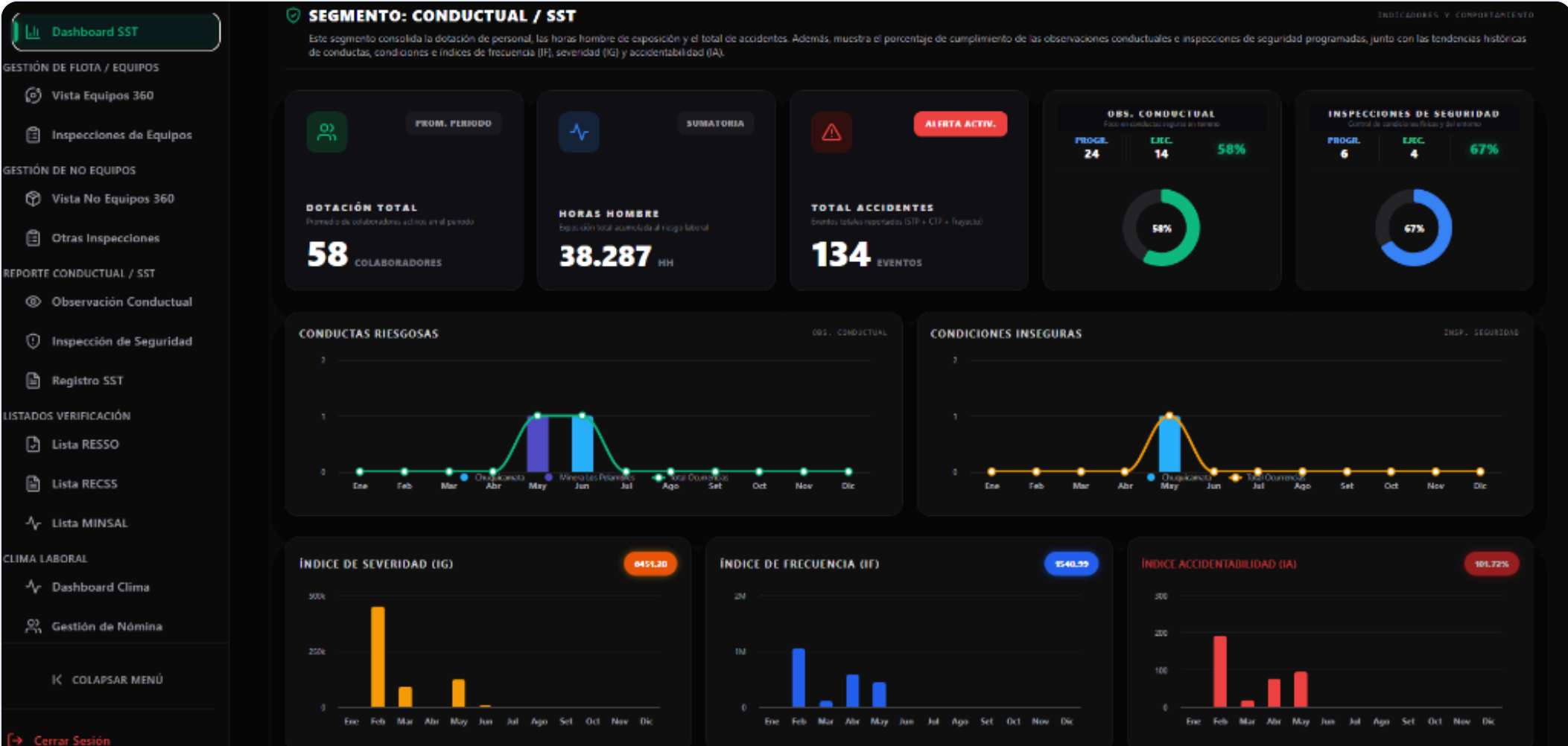


Figura 10. Tablero de control ejecutivo para HSEC, Clima Laboral y dotación activa de personal en faenas mineras.

8. SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y ARQUITECTURA EN LA NUBE

El ecosistema tecnológico está construido bajo altos estándares de disponibilidad y seguridad informática sobre la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP), resguardando los activos digitales del negocio del Operador de Izajes:

ARQUITECTURA EN GCP

- **Servidor Cloud en Chile:** Alojamiento en la región sur de GCP (Santiago) para una latencia mínima de comunicación con las sucursales de Temuco, Los Ángeles, Valdivia y Puerto Montt.
- **Disponibilidad Garantizada:** Arquitectura serverless escalable con backups automáticos diarios de la base de datos encriptada.
- **Sincronización Offline Resiliente:** Base de datos local SQLite en los dispositivos móviles que se sincroniza automáticamente a la nube central al reconectar a redes 4G/5G.

CIBERSEGURIDAD & CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- **Seguridad de Datos:** Tránsito encriptado mediante certificados SSL/TLS y encriptación de datos sensibles en reposo. Blindaje ante inyecciones de código malicioso.
- **Nueva Ley de Ciberseguridad en Chile:** Nuestro software está alineado con la nueva ley marco que entra en vigencia en **Diciembre de 2026**.
- **Homologación ante Grandes Mandantes:** Contar con una plataforma que garantice trazabilidad e integridad de firmas electrónicas es un requisito mandatorio para licitar en grandes forestales (Arauco, CMPC) y constructoras.

9. EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) Y MÓDULOS DEL DS 44

PROYECCIÓN DE FUTURO — EXCLUIDO DE LA PROPUESTA ACTUAL

Los componentes descritos en esta sección representan una extensión tecnológica proyectada a mediano plazo para consolidar un SGI robusto bajo el estándar normativo chileno (incluyendo el DS 44). Esta especificación tiene carácter ilustrativo para demostrar la escalabilidad del sistema y **no forma parte del alcance del desarrollo inicial ni de la oferta económica de esta propuesta.**

El ecosistema de LeanGlobal cuenta con la base arquitectónica necesaria para implementar módulos avanzados de seguridad y salud en el trabajo (SST) alineados con las auditorías exigidas por los grandes mandantes, estructurándose de la siguiente forma:



MÓDULO A: GESTIÓN DE RIESGOS DINÁMICA (MIPER 2.0)

Automatiza la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER) de forma activa e interactiva:

- **Calculadora de Riesgo Puro y Residual:** Campos parametrizados que calculan automáticamente la criticidad del riesgo (Probabilidad × Severidad) antes y después de las medidas de control.
- **Filtros de Enfoque Inclusivo:** Checkboxes obligatorios para indicar si el riesgo evaluado afecta de manera diferenciada por perspectiva de género, discapacidad y trabajadores sensibles.
- **Alertas de Caducidad:** Notificación automática y obligatoria de revisión al registrarse un accidente o transcurrir 12 meses.



MÓDULO B: ECOSISTEMA COMITÉS PARITARIOS (CPHS)

Automatiza la burocracia y validez legal de las actividades del Comité Paritario de Higiene y Seguridad:

- **Votación Electrónica:** Pantalla de inscripción, votación encriptada (un voto por trabajador, secreto y auditable) y generación del Acta de Escrutinio y Acta de Constitución listas para firma digital.
- **Control del Curso OPR:** Perfil de miembro con contador en reversa de 6 meses para capacitarse en Prevención de Riesgos (20 horas obligatorias).
- **Gestor de Actas Mensuales:** Repositorio con firma electrónica simple que envía copias automáticas al prevencionista y representantes del comité.



MÓDULO C: PLANIFICADOR DE TRABAJO Y CICLO PHVA

El motor que mueve el Programa de Prevención de Riesgos del Ecosistema:

- **Kanban Preventivo:** Asignación y seguimiento de tareas derivadas de la MIPER, con responsables, plazos y niveles de criticidad.
- **Planes de Emergencia:** Sección de descarga rápida en la App móvil para que los operadores tengan acceso offline al plan ante catástrofes climáticas.
- **Encuestas de Percepción:** Envío periódico de cuestionarios anónimos para evaluar la cultura de seguridad de los trabajadores.



MÓDULO D: PORTAL DEL TRABAJADOR Y "DERECHO A SABER"

La interfaz de cara al empleado, optimizada para smartphones:

- **Inducción Digital (ODI):** Pantallas donde el nuevo trabajador revisa los riesgos de su puesto, ve videos formativos y rinde un test para generar el documento ODI firmado digitalmente.
- **Buzón de Reportes de Incidentes:** Acceso rápido para tomar una foto a una condición insegura en terreno y enviarla al prevencionista o comité (con opción anónima).

10. COPILOTO INTELIGENTE: IA VECTORIAL & RAG (BÚSQUEDA SEMÁNTICA DE OPERACIONES)

PROYECCIÓN DE FUTURO — EXCLUIDO DE LA PROPUESTA ACTUAL

La funcionalidad de Inteligencia Artificial Vectorial y RAG descrita en esta sección representa una capacidad tecnológica que la plataforma de LeanGlobal está preparada para soportar de manera nativa. Su activación **requiere de una estrategia de implementación específica (curaduría de documentos y entrenamiento) y no forma parte del alcance inicial de este proyecto**, pudiendo planificarse como una fase de extensión a partir del **sexto mes en adelante**.

En la gestión industrial moderna, los equipos de Operaciones, Calidad y HSE del Ecosistema se enfrentan a un desafío crítico: manejar miles de procedimientos de izaje, manuales de fabricantes de grúas (Liebherr, Tadano), normativas mineras y reportes históricos. Para acelerar la consulta de datos en terreno sin búsquedas manuales ineficientes, la plataforma de LeanGlobal cuenta con la infraestructura tecnológica para integrar:

IA VECTORIAL

Convierte sus documentos, manuales de operación e incidentes en mapas conceptuales matemáticos. Esto permite al sistema entender el significado y contexto de las preguntas en lugar de limitarse a buscar palabras clave exactas.

GENERACIÓN AUMENTADA POR RECUPERACIÓN (RAG)

Conecta la base de datos del Ecosistema con un modelo de lenguaje seguro. En lugar de que la IA invente respuestas, RAG extrae los fragmentos exactos del manual o procedimiento interno real y redacta una respuesta precisa y justificada.

EJEMPLOS DE USO POTENCIAL EN EL ECOSISTEMA

La integración de esta tecnología transformará la velocidad de respuesta del personal técnico y supervisor en la obra:

HSE EN TERRENO

Un supervisor en obra pregunta en lenguaje natural desde su App: *"¿Cuáles son los elementos de protección obligatorios para soldadura en altura según nuestro protocolo?"*. La IA extrae el dato exacto de los PDFs internos y responde en segundos.

AUDITORÍA DE CALIDAD

Permite cruzar múltiples registros de control. Al consultar: *"¿Qué desviaciones mecánicas se repitieron más en los reportes del mes pasado?"*, el sistema consolida los datos de inspecciones históricas en segundos.

HISTORIAL OPERATIVO

Los planificadores consultan lecciones aprendidas o bitácoras de mantenimiento redactando una pregunta simple sobre repuestos anteriores de grúas Liebherr, agilizando la toma de decisiones.

SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DEL CONOCIMIENTO

- **Privacidad Total:** Los datos del Ecosistema se procesan de forma encriptada y privada, sin alimentar modelos de IA públicos.
- **Trazabilidad:** Cada respuesta entregada por el copiloto incluye la cita de origen (nombre de documento y página exacta) del repositorio del Ecosistema.